

3.5 随机变量的函数的分布-II



3.5.1 基本概念

n 维随机变量 $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的联合分布函数 $F_X(x_1, x_2, \dots, x_n)$

定义随机变量 $Y_i = g_i(X_1, X_2, \dots, X_n) (i = 1, 2, \dots, m)$ 。

记随机向量 $Y = (Y_1, Y_2, \dots, Y_m)$ 的分布函数 $F_Y(y_1, y_2, \dots, y_m)$

$$C = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid g_i(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq y_i, i = 1, 2, \dots, m\}$$

则

$$\begin{aligned} & F_Y(y_1, y_2, \dots, y_m) \\ &= P(Y_1 \leq y_1, Y_2 \leq y_2, \dots, Y_m \leq y_m) \\ &= P(g_1(X_1, X_2, \dots, X_n) \leq y_1, \dots, g_m(X_1, X_2, \dots, X_n) \leq y_m) \\ &= P((X_1, \dots, X_n) \in C) \end{aligned}$$

3.5 随机变量的函数的分布-II



案例1：超市排队时间（线性变换）

问题

假设你在超市结账的排队时间 X （分钟）服从均匀分布 $X \sim U(1, 5)$ （即1~5分钟随机）。

如果排队时间超过3分钟，你会买一杯咖啡，花费额外2分钟。

求总时间 Y 的分布：

$$Y = \begin{cases} X & \text{如果 } X \leq 3, \\ X + 2 & \text{如果 } X > 3. \end{cases}$$

应用：

- 模拟顾客在超市的实际行为（如促销活动增加停留时间）。
- 优化收银台数量（减少因排队导致的额外消费时间）。

3.5 随机变量的函数的分布-II



案例2：考试加分（加法变换）

问题

某次考试原始分数 $X \sim N(70, 10^2)$ （正态分布，均值70，标准差10）。

老师决定给所有人加5分，求新分数 $Y = X + 5$ 的分布。

直观解释

- 加分是线性变换，分布形状不变，整体右移。
- 新分布： $Y \sim N(75, 10^2)$ （均值从70→75，标准差仍为10）。

应用：

- 教育评分调整（如调分政策）。
- 数据标准化（如统一加分不影响排名）。

3.5 随机变量的函数的分布-II



案例3：外卖送达时间（最大值变换）

问题

你点了两份外卖，送达时间独立同分布：

- 披萨 $T_1 \sim \text{Exp}(0.5)$ （平均20分钟送达）。
- 饮料 $T_2 \sim \text{Exp}(0.2)$ （平均5分钟送达）。

求总用餐时间 $Y = \max(T_1, T_2)$ 的分布（即两份都到齐的时间）。

应用：

- 外卖平台预估“全部到齐”时间。
- 项目管理（如多任务并行时的完成时间）。

3.5 随机变量的函数的分布-II



案例4：游戏抽卡（乘积变换）

问题

某手游抽卡：

- 抽中五星角色的概率 $P \sim U(0, 0.01)$ （均匀分布，0%~1%）。
- 你连抽10次，求至少中1次的概率（即 $Y = 1 - (1 - P)^{10}$ 的分布）。

应用：

- 游戏保底机制设计。
- 用户付费行为分析（如抽卡策略）。

3.5 随机变量函数的分布-II



如果 X 有联合概率密度 $f_X(x_1, \cdots, x_n)$, 则

$$F_Y(y_1, y_2, \cdots, y_m) = \int \cdots \int_C f_X(x_1, \cdots, x_n) dx_1 \cdots dx_n$$

这就归结为一个求解 n 重积分的问题。

下面就一些具体的函数形式求解。

[一] $Z = X + Y$

[二] $Z = X/Y$

[三] $Z = \max(X_1, X_2, \cdots, X_n)$

$$Z = \min(X_1, X_2, \cdots, X_n)$$



3.5.2 几个具体的随机变量的函数

[一] $Z=X+Y$

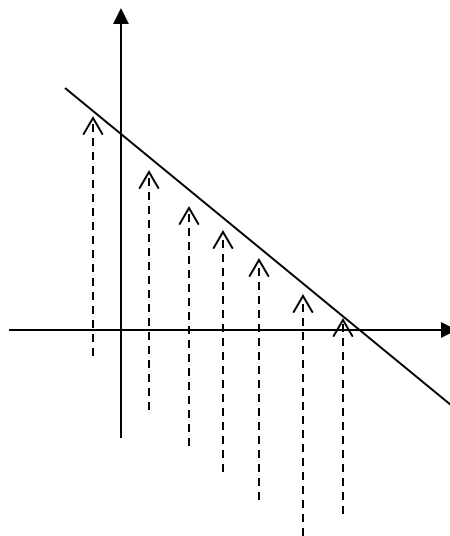
设 (X,Y) 的联合分布概率密度为 $f(x,y)$, Z 的分布函数为 $F_Z(z)$, 概率密度为 $f_Z(z)$

$$F_Z(z) = P(Z \leq z)$$

$$= \iint_{x+y \leq z} f(x,y) dx dy$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{z-x} f(x,y) dy$$

$$\begin{array}{c} \downarrow t = y + x \\ = \int_{-\infty}^z \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, t-x) dx \right] dt \end{array}$$





[一] $Z=X+Y$ 的分布函数

$$f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y, y)dy$$

当 (X, Y) 相互独立时, $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$

$$f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)f_Y(z-x)dx$$

$$f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y)f_Y(y)dy$$

这两个公式称为卷积公式(convolution)

$$Z = X + Y \quad f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y, y)dy$$

$$Z = X - Y \quad f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, x-z)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z+y, y)dy$$

[二] $Z=X/Y$

$$F_z(z) = P\left(\frac{X}{Y} \leq z\right)$$

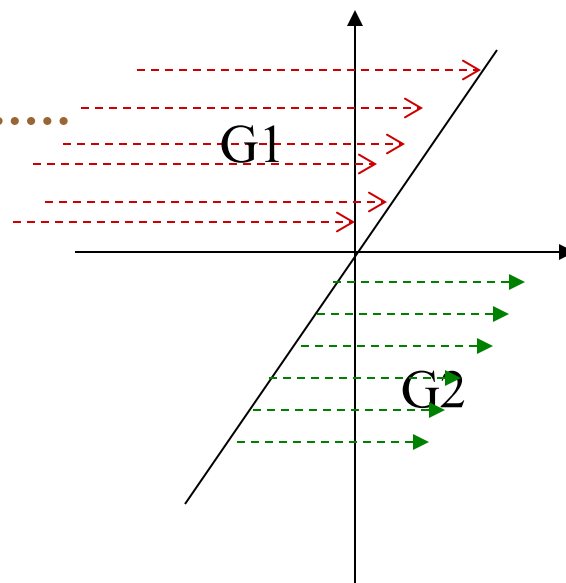
$$= \iint_{\frac{x}{y} \leq z} f(x, y) dx dy$$

$$= \iint_{G_1} f(x, y) dx dy + \iint_{G_2} f(x, y) dx dy$$

$$= \int_0^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{zy} f(x, y) dx + \int_{-\infty}^0 dy \int_{zy}^{+\infty} f(x, y) dx$$



$$x = yu$$



[二] $Z=X/Y$



$$\int_0^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{zy} f(x, y) dx + \int_{-\infty}^0 dy \int_{zy}^{+\infty} f(x, y) dx$$

↓ $x = yu$

$$= \int_{-\infty}^z du \int_0^{+\infty} yf(yu, y) dy + \int_{-\infty}^z du \int_{-\infty}^0 yf(yu, y) dy$$

第二部分 $y < 0$

$$= \int_{-\infty}^z du \int_0^{+\infty} yf(yu, y) dy - \int_{-\infty}^z du \int_{-\infty}^0 yf(yu, y) dy$$

$$= \int_{-\infty}^z du \int_0^{+\infty} |y| f(yu, y) dy + \int_{-\infty}^z du \int_{-\infty}^0 |y| f(yu, y) dy$$

注意：密度函数不为负

$$= \int_{-\infty}^z du \int_{-\infty}^{+\infty} |y| f(yu, y) dy \quad f_z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |y| f(yz, y) dy$$



[三] 次序量的分布（极值分布）

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布，联合分布函数 $F(x_1, \dots, x_n)$.
把 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 每取一组值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 都按大小次序排列，所得随机变量 $X_1^*, X_2^*, \dots, X_n^*$ 称为次序统计量 (order statistic), 它们满足

$$X_1^* \leq X_2^* \leq \dots \leq X_n^*$$

因此

$$X_1^* = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$$

$$X_n^* = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$$



$$Z = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(\max(X_1, X_2, \dots, X_n) \leq z) \\ &= P(X_1 \leq z, X_2 \leq z, \dots, X_n \leq z) \\ &= F(z, z, \dots, z) \end{aligned}$$

如 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立, 则有

$$F_Z(z) = F_{X_1}(z) \prod_{i=2}^n F_{X_i}(z)$$

如果 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 分布函数为 $F_X(x)$

$$F_Z(z) = [F_X(z)]^n$$



$$Z = \min(X_1, \cdots, X_n)$$

$$\begin{aligned} F_z(z) &= P(\min(X_1, \cdots, X_n) \leq z) \\ &= 1 - P(\min(X_1, \cdots, X_n) \geq z) \\ &= 1 - P(X_1 \geq z, \cdots, X_n \geq z) \end{aligned}$$

如果 $X_1, \cdots, X_n$ 独立, 则有

$$\begin{aligned} F_z(z) &= 1 - P(X_1 \geq z)P(X_2 \geq z) \cdots P(X_n \geq z) \\ &= 1 - [1 - P(X_1 \leq z)] \cdots [1 - P(X_n \leq z)] \\ &= 1 - [1 - F_{X_1}(z)] \cdots [1 - F_{X_n}(z)] \end{aligned}$$

对于多个随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 如有独立同分布 $F_X(x)$, 则

$$F_z(z) = 1 - [1 - F_X(z)]^n$$



Example X, Y 独立同分布, 都服从 $N(0, 1)$, 求 $Z = X + Y$ 的分布密度

解: 用卷积公式, 对任意 $z \in \mathbf{R}$

$$\begin{aligned} f(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f_x(x) \cdot f_y(z-x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(z-x)^2}{2}} dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{z^2 + 2x^2 - 2xz}{2}} dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{z^2/2 + 2(x-z/2)^2}{2}} dx = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{z^2}{4}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x-z/2)^2} dx \end{aligned}$$



$$= \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{z^2}{4}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x-\frac{z}{2})^2} dx$$



$$t = x - \frac{z}{2}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}} \quad (\text{高斯积分})$$

$$= \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{z^2}{4}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt$$

$$= \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{z^2}{2 \cdot (\sqrt{2})^2}} \sqrt{\pi} = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sqrt{2}} e^{-\frac{z^2}{2 \cdot (\sqrt{2})^2}}$$

这说明 $\mathbf{Z} = \mathbf{X} + \mathbf{Y} \sim N(0, 2)$.

以后会用更简单的方法证明：若 X_1, X_2 相互独立， $X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ， $X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 则 $X_1 + X_2 \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$. 本例是其特殊情况. 与本节的例对照，可知正态分布对两个参数都有再生性.

Example (pp.81, 例5)



设系统 L 由两个相互独立的子系统 L_1, L_2 链接而成, 连接的方式分别为 (1) 串联; (2) 并联; (3) 备用 (当系统之一损坏时, 另一个开始工作)。设 L_1, L_2 的寿命分别为 X, Y , 已知他们的概率密度分别服从指数分布

$$f_X(x) = \begin{cases} \alpha e^{-\alpha x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} \beta e^{-\beta y} & y > 0 \\ 0 & y \leq 0 \end{cases}$$

其中 $\alpha > 0, \beta > 0$ 。

求: 三种情况下, 系统寿命 L 的概率分布。

解:

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\alpha x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases} \quad F_Y(y) = \begin{cases} 1 - e^{-\beta y} & y > 0 \\ 0 & y \leq 0 \end{cases}$$



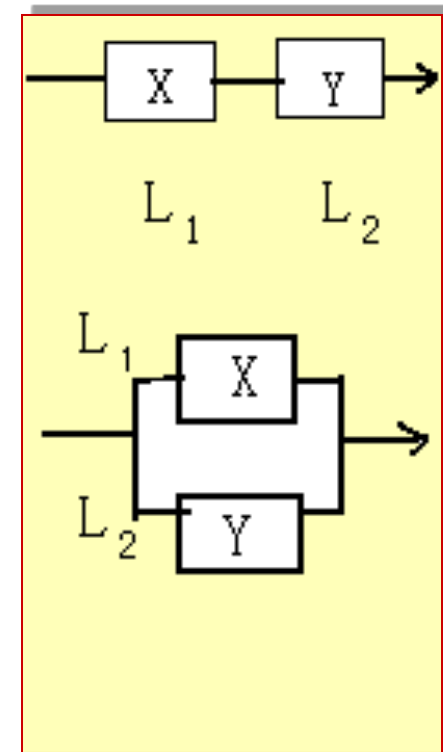
[1] 串联情况

$$Z = \min(X, Y)$$

$$F_{\min}(z) = 1 - [1 - F_x(z)][1 - F_y(z)]$$

$$= \begin{cases} 1 - e^{-(\alpha+\beta)z} & z > 0 \\ 0 & z \leq 0 \end{cases}$$

$$f_{\min}(z) = \begin{cases} (\alpha + \beta)e^{-(\alpha+\beta)z} & z > 0 \\ 0 & z \leq 0 \end{cases}$$





[2] 并联情况

$$Z = \max(X, Y)$$

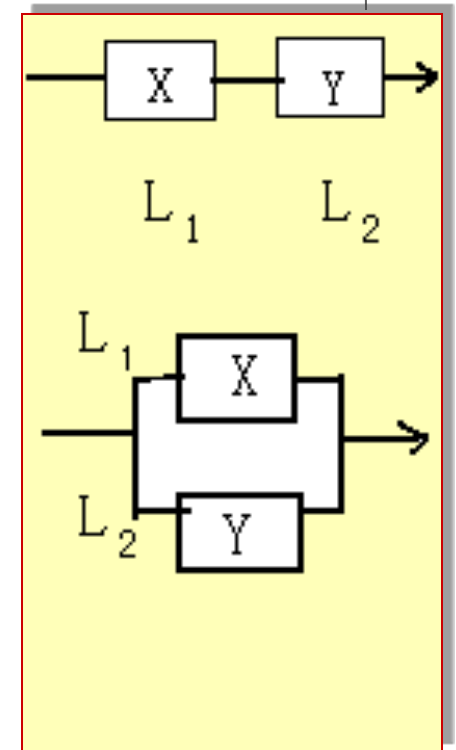
$$F_{\max}(z) = P(Z \leq z) = P(\max(X, Y) \leq z)$$

$$= P(X \leq z, Y \leq z)$$

$$= F_X(z)F_Y(z)$$

$$= \begin{cases} (1 - e^{-\alpha z})(1 - e^{-\beta z}) & z > 0 \\ 0 & z \leq 0 \end{cases}$$

$$f_{\max}(z) = \begin{cases} \alpha e^{-\alpha z} + \beta e^{-\beta z} - (\alpha + \beta)e^{-(\alpha + \beta)z} & z > 0 \\ 0 & z \leq 0 \end{cases}$$



$$Z = X + Y$$



$$\begin{aligned} f(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_x(z-y)f_y(y)dy \\ &= \int_0^z f_x(z-y)f_y(y)dy \\ &= \int_0^z \alpha e^{-\alpha(z-y)} \beta e^{-\beta y} dy \\ &= \alpha \beta e^{-\alpha z} \int_0^z e^{-(\beta-\alpha)y} dy = \frac{\alpha \beta}{\beta - \alpha} \left[e^{-\alpha z} - e^{-\beta z} \right] \\ f(z) &= \begin{cases} \frac{\alpha \beta}{\beta - \alpha} \left[e^{-\alpha z} - e^{-\beta z} \right] & z > 0 \\ 0 & z \leq 0 \end{cases} \end{aligned}$$



典型习题



习题1

同一品种的5个产品中，有2个正品，每次取出一个产品检验质量，不放回地抽取，连续2次，记 $(X_k = 0)$ 表示第 k 次取到正品，而 $(X_k = 1)$ 表示第 k 次取到次品， $(k = 1, 2)$ 求 (X_1, X_2) 的联合分布律。

解：分析试验结果共由4个基本事件组成，相应概率为：

$$P(X_1 = 0, X_2 = 0) = P\{X_1 = 0\}P\{X_2 = 0|X_1 = 0\} = \frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = 0.1$$

$$P(X_1 = 0, X_2 = 1) = \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = 0.3$$

$$P(X_1 = 1, X_2 = 0) = \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} = 0.3$$

习题1



$$P(X_1 = 1, X_2 = 1) = \frac{3}{5} \times \frac{2}{4} = 0.3$$

故 (X_1, X_2) 的联合分布律为：

$X_1 \backslash X_2$	0	1
0	0.1	0.3
1	0.3	0.3

习题2



两个随机变量 X, Y 相互独立且同分布,

$$P(X = -1) = P(Y = -1) = \frac{1}{2}; P(X = 1) = P(Y = 1) = \frac{1}{2}$$

则下列各式中成立的是 ()。

$$(A) P(X = Y) = \frac{1}{2}$$

$$(B) P(X = Y) = 1$$

$$(C) P(X + Y = 0) = \frac{1}{4}$$

$$(D) P(XY = 1) = \frac{1}{4}$$

解：
$$\begin{aligned} P(X = Y) &= P(X = -1, Y = -1) + P(X = 1, Y = 1) \\ &= P(X = -1)P(Y = -1) + P(X = 1)P(Y = 1) = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

正确选项为 (A)。

习题3



将一枚硬币抛掷3次，以 X 表示3次中出现正面的次数， Y 表示3次中出现正面次数与出现背面次数之差的绝对值，试写出 X 与 Y 的联合概率分布与边缘分布。并判断 X 与 Y 是否独立？

解： X 的可能取值为 $\{0,1,2,3\}$ ， Y 的可能取值为 $\{1,3\}$ 。

$$\begin{aligned} P_{11} &= P(X=0, Y=1) \\ &= P(X=0)P(Y=1|X=0) \\ &= P(X=0)P(\Phi) = 0; \end{aligned}$$

习题3



$$\begin{aligned}P_{12} &= P(X = 0, Y = 3) \\&= P(X = 0)P(Y = 3|X = 0) \\&= P(X = 0)P(\Omega) = \frac{1}{8};\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}P_{21} &= P(X = 1, Y = 1) \\&= P(X = 1)P(Y = 1|X = 1) \\&= P(X = 1)P(\Omega) \\&= C_3^1 \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{8}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}P_{22} &= P(X = 1, Y = 3) \\&= P(X = 1)P(Y = 3|X = 1) \\&= P(X = 1)P(\Phi) = 0;\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}P_{31} &= P(X = 2, Y = 1) \\&= P(X = 2)P(Y = 1|X = 2) \\&= P(X = 2)P(\Omega) = \frac{3}{8};\end{aligned}$$

习题3



$$\begin{aligned}P_{32} &= P(X = 2, Y = 3) \\&= P(X = 2)P(Y = 3|X = 2) \\&= P(X = 2)P(\Phi) = 0;\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}P_{41} &= P(X = 3, Y = 1) \\&= P(X = 3)P(Y = 1|X = 3) \\&= P(X = 3)P(\Phi) = 0;\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}P_{42} &= P(X = 3, Y = 3) \\&= P(X = 3)P(Y = 3|X = 3) \\&= P(X = 3)P(\Omega) = C_3^3 \left(\frac{1}{2}\right)^3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^0 = \frac{1}{8};\end{aligned}$$

$$P_{32} = 0 \cdot P_{3\bullet} \cdot P_{\bullet 2} = \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{4} \neq 0 \Rightarrow X \text{ 与 } Y \text{ 不独立。}$$

习题3



(X, Y) 的联合概率分布和边缘分布如下表:

$X \backslash Y$	1	3	$p_{i\bullet}$
0	0	1/8	1/8
1	3/8	0	3/8
2	3/8	0	3/8
3	0	1/8	1/8
$p_{\bullet j}$	3/4	1/4	

习题4



设 X 为随机变量，求证 X 与 $|X|$ 不相互独立。

证明：设 X 的分布律为 $P(X = -2) = \frac{1}{3}, P(X = 1) = \frac{2}{3}$;
则 $|X|$ 的分布律为 $P(|X| = 2) = \frac{1}{3}, P(|X| = 1) = \frac{2}{3}$;

$$P(X = -2, |X| = 1) = P(\Phi) = 0;$$

$$\text{而 } P(X = -2) \cdot P(|X| = 1) = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{9} \neq 0;$$

故 X 与 $|X|$ 不相互独立。

习题5



设两个随机变量 X, Y 相互独立且服从同一分布, X 的分布律为 $P(X = i) = \frac{1}{3} (i = 1, 2, 3)$, 又设 $U = \max(X, Y)$
 $V = \min(X, Y)$. 试求二维随机变量 (U, V) 的概率分布和边缘分布, 并判断 U 和 V 是否相互独立。

解: $p_{11} = P(U = 1, V = 1) = P(\max(X, Y) = 1, \min(X, Y) = 1)$
 $= P(X = 1, Y = 1) = \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9};$

$$p_{12} = P(U = 1, V = 2) = P(\max(X, Y) = 1, \min(X, Y) = 2) = 0;$$

$$p_{13} = P(U = 1, V = 3) = P(\max(X, Y) = 1, \min(X, Y) = 3) = 0;$$

习题5



$$\begin{aligned} p_{21} &= P(U = 2, V = 1) = P(\max(X, Y) = 2, \min(X, Y) = 1) \\ &= P(X = 2, Y = 1) + P(X = 1, Y = 2) = 2\left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{2}{9}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_{22} &= P(U = 2, V = 2) = P(\max(X, Y) = 2, \min(X, Y) = 2) \\ &= P(X = 2, Y = 2) = \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}; \end{aligned}$$

$$p_{23} = P(U = 2, V = 3) = P(\max(X, Y) = 2, \min(X, Y) = 3) = 0;$$

$$\begin{aligned} p_{31} &= P(U = 3, V = 1) = P(\max(X, Y) = 3, \min(X, Y) = 1) \\ &= P(X = 3, Y = 1) + P(X = 1, Y = 3) = 2\left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{2}{9}; \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} p_{32} &= P(U = 3, V = 2) = P(\max(X, Y) = 3, \min(X, Y) = 2) \\ &= P(X = 3, Y = 2) + P(X = 2, Y = 3) = 2\left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{2}{9}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_{33} &= P(U = 3, V = 3) = P(\max(X, Y) = 3, \min(X, Y) = 3) \\ &= P(X = 3, Y = 3) = \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}. \end{aligned}$$

习题5



故 (U, V) 的概率分布及边缘分布如下：

$U \backslash V$	1	2	3	$p_{i\bullet}$
1	$1/9$	0	0	$1/9$
2	$2/9$	$1/9$	0	$3/9$
3	$2/9$	$2/9$	$1/9$	$5/9$
$p_{\bullet j}$	$5/9$	$3/9$	$1/9$	1

因为 $p_{22} = \frac{1}{9} \neq p_{2\bullet} p_{\bullet 2}$ ，所以 U 与 V 不相互独立。



设随机变量 X, Y 相互独立, 其中 X 的概率分布为

$$X : \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0.3 & 0.7 \end{vmatrix}$$

而 Y 的概率密度为 $f(y)$, 求随机变量 $U = X + Y$ 的概率密度 $g(u)$ 。

$$\begin{aligned} \text{解：} \quad F_U(u) &= P(U \leq u) = P(X + Y \leq u) \\ &= P(X = 1)P(Y \leq u - 1) + P(X = 2)P(Y \leq u - 2) \\ &= 0.3P(Y \leq u - 1) + 0.7P(Y \leq u - 2) \\ &= 0.3F_Y(u - 1) + 0.7F_Y(u - 2); \end{aligned}$$

$$\text{所以} \quad g(u) = F'_{U(u)} = 0.3f(u - 1) + 0.7f(u - 2).$$



习题7

设随机变量 X 在区间 $(0,1)$ 上服从均匀分布, 在 $X = x(0 < x < 1)$ 的条件下, 随机变量 Y 在区间 $(0, x)$ 上服从均匀分布, 求

- (1) 随机变量 X 和 Y 的联合概率密度;
- (2) Y 的概率密度;
- (3) 概率 $p(X + Y > 1)$.

解：

$$(1) f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases} \text{ 条件分布: } f_{Y/X}(y/x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & 0 < y < x, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$



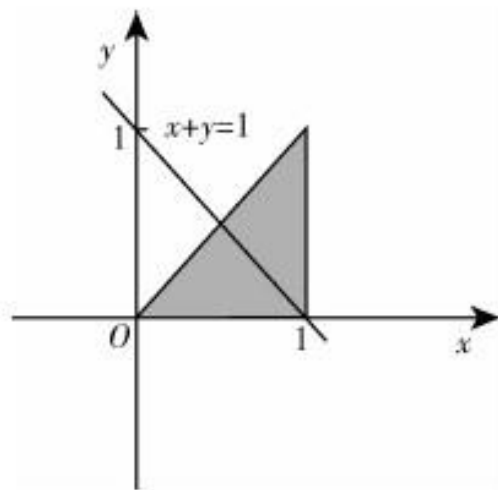
联合分布: $f(x, y) = f_X(x)f_{Y/X}(y/x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & 0 < y < x < 1 \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$

(2) 当 $0 < y < 1$ 时, $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dx = \int_y^1 \frac{1}{x} dx = -\ln y$

从而 $f_Y(y) = \begin{cases} -\ln y, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

(3) $P(x + y > 1) = \iint_{x+y>1} f(x, y) dx dy$

$= \int_{\frac{1}{2}}^1 dx \int_{1-x}^x \frac{1}{x} dy = 1 - \ln 2$



习题8



设随机变量 X, Y 相互独立, X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ Y 服从 $[-\pi, \pi]$ 上的均匀分布, 试求 $Z = X + Y$ 的概率密度函数。计算结果用标准正态分布函数 Φ 表示, 其中

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$

解：

$$\text{因为 } f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty < x < +\infty$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi}, & -\pi < y < \pi, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

习题8



又 X, Y 相互独立, 利用卷积公式考虑到 $f_Y(y)$ 仅在 $[-\pi, \pi]$ 上才有非零值, 所以 Z 的概率分布密度为

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y)f_Y(y)dy = \frac{1}{2\pi\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-\frac{(z-y-\mu)^2}{2\sigma^2}} dy$$

令 $t = \frac{z-y-\mu}{\sigma}$, 则上式右端等于

$$\frac{1}{2\pi\sqrt{2\pi}} \int_{\frac{z-\pi-\mu}{\sigma}}^{\frac{z+\pi-\mu}{\sigma}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \frac{1}{2\pi} \left[\Phi\left(\frac{z+\pi-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{z-\pi-\mu}{\sigma}\right) \right]$$